

Variables aleatorias: Modelos discretos (Bernoulli, binomial, geométrica, Poisson)

Continuamos con el estudio
de las variables aleatorias

y nos concentraremos ahora
en los modelos discretos.

Son algunos ejemplos especiales
de variables aleatorias

que vale la pena estudiar

porque muchos fenómenos
se comportan como ellas

y así nos sirven de modelo
en diferentes circunstancias.

Comenzaremos
con el modelo de Bernoulli.

Diremos que una variable aleatoria X

sigue una distribución de Bernoulli
de parámetro p ,

X sigue $B(p)$,
si toma los valores 0 y 1

y, además, la probabilidad
de que X sea 1 vale, exactamente, p

y, evidentemente,
la probabilidad de que X sea 0

es 1 menos p .

En este caso, siempre que sea
una distribución de Bernoulli,

la esperanza siempre será p .

Aplicando las fórmulas,
obtendré que la esperanza es p

y que la varianza es p por 1 menos p .

¿Esto se aplica mucho? Pues sí.

Si tengo un experimento
con una probabilidad p de éxito,

al cual asignamos
el valor X igual a 1,

y una probabilidad
1 menos p de fracaso,

al cual asignamos
el valor X igual a 0,

lo puedo modelizar
como una variable de Bernoulli.

Por ejemplo, tiramos un dado

y consideramos un éxito
obtener un 6, quiero sacar un 6.

Y el fracaso será no sacar un 6.

Entonces, tendremos
las siguientes definiciones:

si sale un 6, la X valdrá 1

y la probabilidad de que X sea 1,
de sacar un 6, será un sexto.

Si no sale un 6, será un fracaso

y 1 menos p será la probabilidad
de que X sea 0,

la probabilidad de fracaso
será cinco sextos.

Esto se corresponde, por lo tanto,

con una Bernoulli
de parámetro un sexto.

Y ya, automáticamente,

puedo decir que su esperanza
es un sexto, porque es p ,

y su varianza cinco partido por 36,
que es p por 1 menos p ,

sería la multiplicación
de estos dos valores.

El modelo de Bernoulli

se dará siempre que tengamos,
claramente, un éxito y un fracaso,

el éxito será X igual a 1

y calcularemos su probabilidad,
que la llamaremos p .

Este es el modelo
de la distribución de Bernoulli.

Seguimos con el estudio
de los modelos discretos

y ahora estudiaremos
el modelo binomial.

Es un modelo un poco complicado,

sobre todo, porque tiene una función
de masa de probabilidad un poco rara.

Una variable aleatoria Y
sigue una distribución binomial

de parámetros n y p
donde n es un número natural

y p será del intervalo $(0,1)$
porque será una probabilidad,

y escrito Y sigue $B(n,p)$,

si la Y toma valores
sobre los naturales entre 0 y n

y la función de masa de probabilidad
es la siguiente:

la probabilidad
de que Y sea igual a k

es el número combinatorio
 n sobre k por p elevado a k

por 1 menos p elevado a n menos k .

Es una fórmula un poco rara,

pero enseguida veremos
cuándo se aplica.

La esperanza es n por p

y la varianza será
 n por p por 1 menos p .

Es como la Bernoulli
que acabamos de ver,

pero multiplicado por n .

¿Y esto por qué es tan importante?

Porque resulta que si tengo

unas cuantas variables
aleatorias independientes

con distribución de Bernoulli,

su suma
seguirá una distribución $B(n,p)$.

Es decir, si tengo un resultado

que me va produciendo éxitos,

la suma de los éxitos
va a ser una binomial.

Vamos a ver ahora un caso particular,
un caso típico de un dado.

Si tiramos un dado,

podemos considerar como éxito
obtener un 6,

que tendría
una probabilidad de un sexto,

y como fracaso, no obtener un 6,

que tendría una probabilidad
de 1 menos p , cinco sextos.

Ahora
repetiremos el experimento 25 veces,

es decir, tiramos 25 veces el dado
y contamos los éxitos,

o sea, el número de seises.

Ahora tendremos
una distribución binomial.

¿Por qué?
Porque hemos repetido 25 veces

un experimento de Bernoulli
y de manera independiente.

Vamos a ver cómo se calcula
la función de masa de probabilidad

y por qué se calcula así.

Por ejemplo,

¿cuál es la probabilidad
de obtener 4 seises?

Si aplicamos la fórmula,
la probabilidad de que Y sea 4

será 25 sobre 4,

o sea, el número de veces
que repito el experimento

y cuántos éxitos necesito,

por p elevado a k , o sea, un sexto,
la probabilidad de éxito,

elevado a 4,
porque necesito 4 seises,

y cinco sextos elevado a 21,

porque en 21 tiradas
obtendré algo diferente a 6.

Si hacemos los cálculos,
25 sobre 4 son 12 650

por un sexto elevado a 4
por cinco sextos elevado a 21

da 0,2121, el 21 por ciento.

¿Y por qué se calcula así?

Aparte de sustituir los valores,

hemos de intentar ver
un poco el porqué.

Nuestro objetivo
es saber cuál es la probabilidad

de obtener 4 seises.
E iré tirando dados.

Saldrá un 5.
No tengo un 6, voy tirando.

Me saldrá un 6. Ya tengo uno.

Vuelvo a tirar y sale un 4.
No tengo un 6.

E iré tirando dados hasta 25 veces.

En este caso, tal como está ahora,

sí que ya tengo 4 seises.

Vamos a calcular un poco

cuál sería
la probabilidad de este suceso.

Fijaos,

cada vez que tiro un dado
y no sale un 6,

es cinco sextos.

Y cada vez que tiro un dado
y sale un 6, es un sexto.

Por lo tanto,
aquí sería un sexto elevado a 4

por cinco sextos
elevado al resto, a 21.

Esta sería la probabilidad

de uno de estos casos.

Pero ahora
entra el número combinatorio.

Estos 4 seises
pueden estar distribuidos,

aleatoriamente,
dentro de las 25 posiciones.

Por eso multiplico
por el número combinatorio.

25 sobre 4

son las maneras que tengo

de escoger 4 posiciones
para los seises.

Es decir, para encontrar
la probabilidad, he de multiplicar

de cuántas maneras puedo distribuir
4 seises en 25 tiradas

por la probabilidad

de multiplicar un sexto 4 veces,
porque son 4 seises,

por cinco sextos 21 veces,

las veces que han salido
números diferentes del 6.

Por lo tanto,

así queda la función de masa
de probabilidad en el punto 4.

Este es, pues, un ejemplo
de una distribución binomial.

Si queremos continuar profundizando,

podríamos calcular,
directamente, la esperanza.

La esperanza es,
directamente, n por p ,

25 por un sexto, que daría 4,16.

Normalmente, en 25 tiradas,

esperaríamos 4,16 seises.

Y la varianza
es n por p por 1 menos p ,

25 por un sexto por cinco sextos,
que da 3,47.

Esta sería la varianza.

Y con esto acabamos el caso binomial,
que se utiliza mucho.

Vamos a estudiar otro modelo,

el de la distribución geométrica.
Es un poquitín diferente.

Diremos que una variable aleatoria Z

sigue una distribución geométrica

de parámetro p ,

que será la probabilidad,
escrito Z sigue $geom(p)$,

si toma valores sobre los naturales
estrictamente positivos

y la función de masa
de probabilidad es esta:

la probabilidad
de que Z sea igual a k

es 1 menos p
elevado a k menos 1 por p

para k mayor o igual que 1 .
Empezaremos siempre en 1 .

En este caso,

se puede calcular la esperanza,
que es 1 partido por p ,

y la varianza, que es 1 menos p
partido por p al cuadrado.

En este caso,
las fórmulas son muy sencillas

y lo que es importante
es saber identificar

cuándo una variable aleatoria
sigue una distribución geométrica

y qué sentido tiene este cálculo.

Lo veremos ahora con este ejemplo.

Tenemos un experimento
con una probabilidad p de éxito,

la de Bernoulli,

y una probabilidad
1 menos p de fracaso

y contamos el número
de repeticiones del experimento

necesarias
para obtener el primer éxito.

En este caso, tendremos
una distribución geométrica.

Por ejemplo, volvemos al dado
del ejemplo anterior

y contamos cuántas veces
hemos de tirar el dado

hasta obtener el primer 6.

Aquí lo importante
es que sea el primer 6.

En este caso, obtendremos
una variable *geom* 1 partido por 6

porque la probabilidad
de sacar un 6 es un sexto.

Vamos a ver cómo se calcula.

La probabilidad de Z igual a 1

es la probabilidad de que el primer 6
salga en la primera tirada.

Por lo tanto,
es tirar un dado y que salga un 6.

La probabilidad será un sexto.

Vamos a ver la probabilidad
de que Z sea igual a 2.

Esto quiere decir que el primer 6
aparece en la segunda tirada.

O sea, la primera tirada no es un 6,
tengo cinco sextos,

y la segunda tirada sí es un 6.

Por lo tanto, la probabilidad
sería cinco sextos por un sexto.

Espero que ya se vea un poco la idea.

En el caso de Z igual a 3,
sale un número que no es un 6,

otro que no es un 6
y el tercero ya es un 6.

Por lo tanto, la probabilidad
de que Z sea igual a 3

será cinco sextos
por cinco sextos por un sexto.

Vamos contando
cuántos fracasos ha habido

antes del primer éxito.

Y, en general, la probabilidad
de que Z sea igual a k

sería la probabilidad
de que el primer 6

aparezca en la tirada k ,
eso quiere decir

que he tenido k menos 1 tiradas

donde no ha salido un 6,
o sea, aportan cinco sextos cada una,

y en la última tirada
sí ha salido un 6,

por lo tanto,
la probabilidad sería un sexto.

Este es el caso
de la variable aleatoria

con distribución geométrica.

El último modelo discreto
que estudiaremos

es el modelo de Poisson.

Aquí ya, directamente,
damos la fórmula.

Una variable aleatoria V
sigue una distribución de Poisson

de parámetro λ ,
escrita V sigue $Poiss(\lambda)$,

si toma valores
sobre los naturales positivos

con esta función de masa:

la probabilidad
de que V sea igual a k

es λ , el parámetro, elevado a k
dividido por k factorial

por e elevado a menos λ .

Y esto, para todos los valores
de k mayor o igual que 0.

Es una variable aleatoria
que se da en fenómenos muy concretos

y, normalmente, ya nos informan

de que tal variable aleatoria
sigue una distribución de Poisson.

En este caso,
la esperanza y la varianza

son el mismo parámetro λ .

Y tiene una propiedad importante.
No entraremos mucho en detalle,

pero una variable binomial (n, p)

con la n muy grande y la p pequeña

se parece a una de Poisson
con parámetro np .

Esto ayuda a calcular

probabilidades
de binomiales muy grandes,

donde aparecen
números combinatorios muy grandes.

En este caso,
la Poisson se puede utilizar

para aproximar una binomial.

Vamos a ver un ejemplo.
Como he comentado, nos han de decir

que la variable aleatoria
sigue esta distribución.

Imaginemos que el número de coches
que pasan en 1 minuto por un peaje

es una distribución de Poisson
de parámetro 5.

Ya tengo toda la información,
solo he de aplicar la fórmula.

¿Cuál será la probabilidad
de que pasen 3 coches?

Solo hay que sustituir
 k por 3 y λ por el parámetro.

El parámetro es 5.

Pues λ elevado a 3,
5 al cubo, partido por 3 factorial

por e elevado a -5 .

Si hacemos el cálculo, será 0,1404.

Es el valor de esta probabilidad

siguiendo la fórmula
de la distribución de Poisson.